

第十五周小组任务安排：统一训练与模型筛选

一、本周总目标

本周不提前确定最终模型，而是先对目前已有的几个改进模型进行**统一参数、统一训练、统一评价**。

本周核心目标是：

1. 统一训练条件；
2. 对 YOLOv8s、LUD-YOLO、FBRT-YOLO、PRNet、IF-YOLO 进行公平对比；
3. 选出综合性能最好的模型；
4. 下周再针对最优模型做结构分析和模块消融实验。

本周重点不是证明某一个模型一定最好，而是先通过统一实验找出哪个模型更适合我们的无人机目标检测任务。

二、统一训练参数

所有模型必须使用同一套训练参数，除了模型结构不同，其他设置全部保持一致。

配置文件名建议统一为：

```
train_config.yaml
```

配置内容如下：

```
# 第十五周统一训练配置文件
```

```
data: VisDrone.yaml
epochs: 100
imgsz: 960
batch: 4
optimizer: AdamW
lr0: 0.003
lrf: 0.01
patience: 20
```

```
# 数据增强
```

```
mosaic: 1.0
copy_paste: 0.2
mixup: 0.1
degrees: 5.0
scale: 0.3
```

```
# 损失权重与阈值
```

```
cls: 2.0
box: 7.5
iou: 0.5

# 训练设置
device: 0
workers: 0
cache: false
amp: true
val: true
plots: true
seed: 0
```

统一训练代码如下：

```
from ultralytics import YOLO
import multiprocessing

multiprocessing.freeze_support()

if __name__ == '__main__':
    # 只修改这里的模型文件，其他参数不能改
    model = YOLO('自己的模型文件.yaml 或 yolov8s.pt')

    model.train(cfg='train_config.yaml')

    metrics = model.val()
```

三、本周实验分工

组员1：训练原始 YOLOv8s

任务：

1. 使用统一参数重新训练 YOLOv8s；
2. 作为所有改进模型的统一基线；
3. 记录 Precision、Recall、mAP50、mAP50-95；
4. 保存训练曲线、混淆矩阵、PR 曲线和检测结果图。

提交内容：

- best.pt
- results.csv
- results.png
- confusion_matrix.png
- PR_curve.png
- Precision、Recall、mAP50、mAP50-95
- 参数量、GFLOPs、推理耗时

- 至少 5 张检测结果图
-

组员2：训练 LUD-YOLO

任务：

1. 使用统一参数训练 LUD-YOLO；
2. 不再单独改训练参数；
3. 与 YOLOv8s 基线进行对比；
4. 观察 C2fBRA、ASFF3 这类注意力和特征融合结构是否带来提升。

提交内容：

- 模型 yaml 文件
 - best.pt
 - results.csv
 - results.png
 - confusion_matrix.png
 - PR_curve.png
 - Precision、Recall、mAP50、mAP50-95
 - 参数量、GFLOPs、推理耗时
 - 一段简短总结：相比 YOLOv8s 是否有提升
-

组员3：训练 FBRT-YOLO

任务：

1. 使用统一参数训练 FBRT-YOLO；
2. 重点观察 FCM、MKP 等结构对小目标检测是否有帮助；
3. 与 YOLOv8s 和其他改进模型进行对比。

提交内容：

- 模型 yaml 文件
 - best.pt
 - results.csv
 - results.png
 - confusion_matrix.png
 - PR_curve.png
 - Precision、Recall、mAP50、mAP50-95
 - 参数量、GFLOPs、推理耗时
 - 一段简短总结：该模型的优势和不足
-

组员4：训练 PRNet

任务：

1. 使用统一参数训练 PRNet；

2. 重点观察 ESSamp、PRN 等结构是否能改善浅层特征保留和小目标定位；
3. 与其他模型进行统一对比。

提交内容：

- 模型 yaml 文件
 - best.pt
 - results.csv
 - results.png
 - confusion_matrix.png
 - PR_curve.png
 - Precision、Recall、mAP50、mAP50-95
 - 参数量、GFLOPs、推理耗时
 - 一段简短总结：该模型是否适合小目标检测
-

组员5：训练 IF-YOLO，并负责结果汇总

任务分为两部分。

第一部分：训练 IF-YOLO。

1. 使用统一参数训练 IF-YOLO；
2. 重点观察 IPFA、CSFM、FGAFPN 等结构对特征融合和小目标检测的影响；
3. 记录完整实验结果。

第二部分：汇总全组结果。

1. 收集 YOLOv8s、LUD-YOLO、FBRT-YOLO、PRNet、IF-YOLO 的结果；
2. 检查大家训练参数是否一致；
3. 汇总整体指标；
4. 汇总参数量、GFLOPs、推理耗时；
5. 初步判断哪个模型综合表现最好。

提交内容：

- IF-YOLO 模型 yaml 文件
 - best.pt
 - results.csv
 - results.png
 - confusion_matrix.png
 - PR_curve.png
 - Precision、Recall、mAP50、mAP50-95
 - 参数量、GFLOPs、推理耗时
 - 模型总对比表
-

四、本周核心对比表

组员5最后统一整理下面这张表：

模型	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95	Params	GFLOPs	推理耗时	综合评价
YOLOv8s								基线
LUD-YOLO								
FBRT-YOLO								
PRNet								
IF-YOLO								

综合评价时不能只看 mAP50，还要同时看：

1. mAP50 是否提升；
2. mAP50-95 是否提升；
3. Recall 是否提升；
4. 小目标类别 AP 是否提升；
5. 参数量和 GFLOPs 是否过高；
6. 推理速度是否还能接受。

五、模型选择标准

本周结束时，根据以下标准选出一个候选最优模型：

优先级如下：

1. mAP50 和 mAP50-95 整体较高；
2. Recall 有提升，说明漏检减少；
3. person、bicycle、tricycle、awning-tricycle 等小目标类别有改善；
4. 参数量和 GFLOPs 不要增加过多；
5. 推理速度不能明显变慢；
6. 训练过程稳定，没有明显异常。

最终不是简单选 mAP50 最高的模型，而是选综合效果最好的模型。

六、下周工作衔接

本周先完成不同模型之间的统一对比。

下周再针对本周选出的最优模型做进一步分析，包括：

1. 分析该模型的结构特点；
2. 找出它相比 YOLOv8s 的主要改进模块；
3. 对关键模块做消融实验；
4. 判断到底是哪一个模块对性能提升贡献最大；
5. 结合检测可视化图分析它为什么更适合无人机小目标检测。

例如，如果最终 FBRT-YOLO 效果最好，下周就重点分析 FCM、MKP 哪个模块贡献更大；如果 IF-YOLO 效果最好，就重点分析 IPFA、CSFM、FGAFPN 的作用；如果 LUD-YOLO 效果最好，再分析 C2fBRA 和 ASFF3 的贡献。

七、本周注意事项

1. 不能提前默认 LUD-YOLO 是最终模型；
2. 所有模型必须统一参数训练；
3. 每个人只能改模型文件，不能改训练配置；
4. 结果不理想也要保留，因为它可以作为对比实验；
5. 提交时必须包含原始训练文件，不能只发截图；
6. 本周目标是筛选最优模型，下周才做最优模型的模块消融分析。

本周要回答的问题是：

在统一训练条件下，YOLOv8s、LUD-YOLO、FBRT-YOLO、PRNet、IF-YOLO 中，哪个模型综合表现最好？

下周要回答的问题是：

这个最优模型里，到底哪个结构模块对性能提升贡献最大？